

Tecnológico de Monterrey

Act 2.5 - BST

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales (Gpo 607)

Estudiante: César Aldahir Cárdenas Navarro

Matrícula: A00844803

Fecha: 25/10/2026

¿Qué aprendiste al implementar estos métodos más complejos?
Aprendí que un BST puede responder preguntas sobre la posición de sus nodos recorriendo sus enlaces. Para calcular la altura tuve que considerar la profundidad de los subárboles; para obtener a los padres y los niveles, seguir el camino desde la raíz hasta el dato. También entendí mejor cómo se diferencian los recorridos preorder, inorder, postorder y por niveles.

¿Qué tan útil fue Copilot en esta actividad?
Copilot me fue útil para revisar el código y señalar detalles que podían mejorarse. También me ayudó a considerar con más cuidado la lógica de los métodos, aunque revisé sus observaciones antes de decidir qué cambios hacer.

¿Hubo momentos en los que Copilot no te dio la solución correcta? ¿Cómo lo resolviste?
Copilot me señaló un posible problema en el método remove. Decidí no modificarlo porque conservé el código que vimos con el profesor en clase. La observación me sirvió para saber que debo revisar ese método con más detalle después.

¿Consideras que usar Copilot te ayuda a aprender o puede limitar tu comprensión si se usa mal?
Puede ayudar si se usa para recibir ideas y aclarar dudas, pero puede limitar el aprendizaje si solo se copia el código sin entenderlo. Para aprender, es importante poder explicar qué hace cada recorrido y por qué cada método llega al resultado esperado.

¿Qué harías diferente la próxima vez para aprender más?
La próxima vez implementaría los métodos por partes y probaría cada uno con árboles pequeños. También revisaría casos especiales, como un árbol vacío, la raíz, un valor que no existe y nodos con distintas cantidades de hijos, para entender mejor cómo cambia el recorrido. Además de que dedicaría parte de mi tiempo para ver las aplicaciones de un árbol binario de búsqueda y también vería explicaciones visuales, ya que de esta manera retengo con mayor facilidad la información.